

Informe de Práctica

Creación, copia y eliminación de archivos y directorios en Linux (Bash)

Alumna: Cindy Guzmán Fecha: 15 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Comprender y ejercitar la gestión básica de la estructura del sistema de archivos en Linux (Ubuntu) a través de la terminal de comandos, practicando la creación de directorios, generación y edición de ficheros de texto plano, duplicación simple y recursiva de rutas, y supresión definitiva de elementos con control de permisos de usuario.

2. Introducción

La administración eficaz de un entorno Linux se sustenta en el manejo fluido de la interfaz de línea de comandos (CLI). Entre las tareas cotidianas más relevantes se encuentran la estructuración de carpetas con `mkdir`, la transferencia y replicación de datos mediante `cp`, y el saneamiento del almacenamiento con `rm`. Asimismo, el sistema implementa una jerarquía de privilegios rigurosa donde las operaciones sobre archivos generados bajo permisos administrativos (vía `sudo`) demandan un nivel de confirmación adicional antes de su eliminación, garantizando la integridad de los datos.

3. Desarrollo

A continuación se describen los comandos ejecutados durante la práctica, su función específica y el resultado obtenido en cada caso:

```
mkdir practical / mkdir practica2
```

Función: Crea nuevos directorios en la ruta de trabajo actual.

Resultado: Se crearon de manera exitosa los directorios `practical` y `practica2` dentro de la carpeta `Documents` sin desplegar mensajes de error.

```
sudo gedit Readme.txt
```

Función: Inicia el editor gráfico de texto con permisos de superusuario (root) para crear o editar un archivo.

Resultado: Se abrió la interfaz de gedit, se guardó el contenido y se generó el fichero `Readme.txt` en `practical` perteneciente al usuario y grupo `root`.

```
cp ~/Documents/practical/Readme.txt ~/Documents/practica2/
```

Función: Duplica un fichero de origen en la ruta de destino especificada.

Resultado: El archivo `Readme.txt` fue copiado con éxito hacia el directorio `practica2` de forma silenciosa e íntegra.

```
cp -r ~/Documents/practica2/vacia ~/Documents/practical
```

Función: Realiza la copia recursiva de un directorio (parámetro `-r`) hacia la ruta de destino.

Resultado: La carpeta desprovista de archivos llamada `vacia` fue replicada fielmente dentro de `practical`.

```
cp -r ~/Documents/practica2/info ~/Documents/practical
```

Función: Copia de forma recursiva una carpeta completa incluyendo sus archivos y subdirectorios internos.

Resultado: Se transfirió la carpeta `info` junto con su archivo de texto interno hacia el directorio `practical` sin pérdida de datos.

```
rm Readme.txt
```

Función: Suprime un fichero regular de forma permanente (sin enviarlo a la papelera).

Resultado: La terminal emitió el aviso `rm: ¿quitar el archivo regular protegido contra escritura 'Readme.txt'?` debido a los permisos de `root`. Tras responder `s`, el archivo fue eliminado.

`rm -r info`

Función: Elimina un directorio y todo su contenido interno de manera recursiva.

Resultado: La carpeta `info` y su archivo interno fueron suprimidos de forma definitiva e inmediata en silencio absoluto.

`ls -l`

Función: Presenta el listado detallado del directorio actual.

Resultado: Confirmó la eliminación de `Readme.txt` e `info`, mostrando únicamente la carpeta `vacía` con un tamaño de bloque de 4096 bytes.

4. Conclusión

A través de esta práctica se afianzó el uso de herramientas indispensables para la gestión de archivos y carpetas en sistemas Linux. Se comprobó la eficacia de `mkdir` para organizar estructuras de directorios y la necesidad del argumento `-r` en `cp` y `rm` al interactuar con directorios contenedores de ficheros. De igual manera, se evidenció el comportamiento preventivo del comando `rm` frente a ficheros con privilegios administrativos creados con `sudo`, subrayando la importancia de actuar con precaución en la línea de comandos, ya que la eliminación en Linux carece por defecto de un mecanismo de recuperación como la papelera de reciclaje.